

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban

1. Perbedaan Mendasar RDBMS vs Column-Family:
 - RDBMS (SQL): Menyimpan data dalam tabel yang strukturnya sangat kaku (baris dan kolom fix). Semua baris dalam satu tabel wajib memiliki kolom yang sama persis. Selain itu, RDBMS sangat bergantung pada relasi antar tabel (seperti penggunaan Foreign Key).
 - Column-Family (Cassandra): Menyimpan data dalam bentuk Keyspace dan Column Family. Kunci utamanya ada di fleksibilitas, di mana satu baris (row) bisa memiliki jumlah dan nama kolom yang berbeda-beda dibandingkan baris lainnya di dalam Column Family yang sama.

Mengapa Cassandra disebut Schema-less

Cassandra disebut schema-less (atau berskema dinamis) karena kamu nggak perlu mendefinisikan struktur kolom secara kaku sejak awal pembuatan tabel. Sebuah baris hanya akan menyimpan kolom yang memang ada isinya. Jadi, Baris A bisa saja hanya punya 2 kolom, sedangkan Baris B punya 10 kolom. Semuanya bisa disimpan berbarengan tanpa menyebabkan error atau membuang storage untuk menyimpan nilai NULL.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data (Cassandra vs SQL):
 - Di SQL (RDBMS): Kalau ada perubahan mendadak seperti ingin menambah kolom baru, kamu harus menjalankan perintah ALTER TABLE. Jika data di database sudah mencapai jutaan baris, proses ini bisa memakan waktu lama, mengunci (lock) tabel sehingga aplikasi tidak bisa diakses sementara, dan semua baris lama otomatis akan diisi dengan nilai kosong (NULL).
 - Di Apache Cassandra: Menambah kolom baru itu sangat mudah dan terjadi secara on-the-fly. Kamu tinggal meng-insert data baru beserta kolom tambahannya langsung ke baris yang dituju. Baris-baris lama yang tidak butuh kolom itu tidak akan terpengaruh sama sekali, dan sistem tidak perlu melakukan lock pada database.

Mengapa Cassandra lebih fleksibel untuk web dinamis

Aplikasi web modern sering kali mengalami perubahan fitur dengan cepat (agile). Misalnya, hari ini sistem profil user hanya butuh "nama" dan "email", tapi minggu depan tim developer ingin menambahkan fitur "link TikTok" atau "riwayat pencarian". Dengan Cassandra, developer bisa langsung memasukkan atribut data baru tersebut kapan saja tanpa harus melakukan migrasi database besar-besaran atau mematikan server (zero downtime). Ini membuat proses pengembangan aplikasi jauh lebih cepat dan lincah.